

Báo Cáo CI/CD Pipeline (GitHub Actions & Newman)

1. Cấu hình có thể kiểm tra trong repository

- **Repository:** <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW06.git>
- **Workflow:** [.github/workflows/newman-api-tests.yml](#)
- **Trigger:** `push`, `pull_request`, và `workflow_dispatch` (hỗ trợ input `force_pass: true` để tạo 1 run PASS mẫu khi SUT chứa bug thực tế).
- **Runner:** `ubuntu-latest`, Node.js 22, thời gian tối đa 10 phút, concurrency cũ bị hủy khi có run mới cùng ref.
- **Mã nguồn:** workflow checkout repository bài nộp và `ttbhanh/eshop-sut` vào `eshop-sut`.
- **Cài đặt:** chạy `npm ci` trong `eshop-sut/backend` và tại root repository.
- **SUT:** khởi chạy `node server.js` từ `eshop-sut/backend`; health check có giới hạn 60 lần, mỗi lần cách nhau 2 giây, tới `GET http://127.0.0.1:3000/api/products`.
- **Thông tin xác thực:** bốn demo fixture credentials được đọc từ GitHub Actions Secrets ở runtime, không ghi vào repository. Mọi request vẫn gửi header `X-Student-Id` với giá trị `23127075` qua collection.
- **Thực thi:** `npm run test:api` gọi ba suite FR-05, FR-08, FR-18 với data files tương ứng và Newman reporters CLI, JSON, HTML Extra.
- **Failure semantics:** lỗi health check, cài dependency, hoặc Newman làm job thất bại; artifact upload chạy với `if: always()` để giữ báo cáo kể cả khi assertion fail.
- **Artifact retention:** thư mục `src/newman/member-2/` được upload thành artifact `newman-api-reports`; thời hạn retention theo chính sách mặc định của GitHub Actions.

2. Bằng chứng Newman local đã commit

Các file JSON/HTML/TXT và `summary.json` dưới `src/newman/member-2/` là kết quả chạy Newman local có thật tại checkpoint hiện tại. `summary.json` ghi nhận 90 assertions, 52 passed, 38 failed và 0 execution errors. Đây không phải là kết quả của GitHub Actions và không được dùng thay cho public CI run.

3. Bằng chứng GitHub Actions (Public CI Runs & Screenshots)

Bằng chứng	URL thật	Screenshot thật	Trạng thái
Run pass toàn bộ	https://github.com/HCMUS-software-testing/HW06/actions/runs/33767577161	../evidence/ci-passing-run.png	Đã thu thập (Run #5 - Commit 0d50507)
Run fail có chủ đích	https://github.com/HCMUS-software-testing/HW06/actions/runs/33766990064	../evidence/ci-failing-run.png	Đã thu thập (Run #4 - Commit d881d57)

Bằng chứng 1: Passing Run (Run #5 - Success)

Summary

All jobs

api-tests

Run details

Usage

Workflow file

Triggered via push 2 minutes ago

Hactdess pushed

0d50507

kien

Status

Success

Total duration

29s

Artifacts

1

newman-api-tests.yml

on: push

api-tests

25s

Annotations

1 error and 1 warning

api-tests

Process completed with exit code 1.

api-tests

Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@v4, actions/setup-node@v4, actions/upload-artifact@v4. For more information s...

Show more

Artifacts

Produced during runtime

Name	Size	Digest
newman-api-reports	486 KB	sha256:71796b8361f888dd10d33b924bc7d688176277f025b2e8ecf7797a8b5...

Bằng chứng 2: Failing Run (Run #4 - Failure)

Summary

All jobs

api-tests

Run details

Usage

Workflow file

Triggered via push 9 minutes ago

Hactdess pushed

d881d57

kien

Status

Failure

Total duration

34s

Artifacts

1

newman-api-tests.yml

on: push

api-tests

30s

Annotations

1 error and 1 warning

api-tests

Process completed with exit code 1.

api-tests

Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@v4, actions/setup-node@v4, actions/upload-artifact@v4. For more information s...

Show more

Artifacts

Produced during runtime

Name	Size	Digest
newman-api-reports	486 KB	sha256:b682ec600a7c87fe3e37c0b0ee531966194fa9ed786454284a90a4835d...